

DU (2.1.)

$$\mathbb{R}^2, \langle \cdot, \cdot \rangle \quad B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right) \text{ ON báze}$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = ?$$

Proč se nám to platí, že každý skalární součin na $\mathbb{R}^n$ (tedy $\mathbb{R}^2$) můžeme vyjádřit jako

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v} \quad \text{pro nějakou matici } A_{2 \times 2}$$

Že pokud je B je ortonormální báze máme:

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle = (1 \ 2) A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 1^2 = 1 \quad \bullet \text{ lebo norma} = 1$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle = (3 \ 7) A \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 1$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle = (1 \ 2) A \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 0 \quad \bullet \text{ lebo kolmost}$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle = (3 \ 7) A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\text{označím si } A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

a z předcházejících rovnic dostávám:

$$1 = (1 \ 2) A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = (a + 2b + 2c + 4d)$$

$$1 = (3 \ 7) A \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = (9a + 21c + 21d + 49d)$$

$$0 = (1 \ 2) A \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = (3a + 7b + 6c + 14d)$$

$$0 = (3 \ 7) A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = (3a + 6b + 7c + 14d)$$

$\Rightarrow$ řeším soustavu lin. rovnic Gaussovou eliminací

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 2 & 4 & 1 \\ 9 & 21 & 21 & 49 & 1 \\ 3 & 7 & 6 & 14 & 0 \\ 3 & 6 & 7 & 14 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{\cdot -9 \cdot 1 \\ \cdot -3 \cdot 1}} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & 13 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{\cdot -3 \cdot 3}$$

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 7 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{\cdot -3 \cdot 3} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{\cdot -2 \cdot 3}$$

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 10 \end{array} \right) \xrightarrow{\cdot -2 \cdot 4} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 2 & 0 & -33 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -23 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -23 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 10 \end{array} \right) \xrightarrow{\cdot -2 \cdot 2}$$

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 53 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -23 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -23 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 10 \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$$

vidím že $A^T = A \rightarrow A^* = A \rightarrow$ je hermitovská,

je regulární, tedy $\forall \vec{u}, \vec{v} : \vec{u}^T A \vec{v}$ splňuje SP podmínku

tedy obecně pro $\vec{x}, \vec{y}$ platí:

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = (x_1 \ x_2) A \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$= (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

můžeme také pro nejednoznačnost rovnosti:

$$= 53x_1y_1 - 23y_2x_1 - 23y_1x_2 + 10x_2y_2$$